คำนิยามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Metrics) 4 กลุ่ม

1. Market Reference & Benchmark Metrics

กลุ่มเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการแข่งขัน ประกอบด้วย

1. Market Reference
2. Benchmark Return
3. Benchmark Maximum Drawdown

Market Reference: **ดัชนี** SET50 (SET50 Index)

คำนิยาม:

ดัชนี SET50 (SET50 Index) เป็นดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญจำนวน 50 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และสภาพคล่องสูงสุดในตลาด

ในการแข่งขันนี้ กำหนดให้ดัชนี **SET50 Price Index (ไม่รวมเงินปันผล)** ทำหน้าที่เป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ในการคำนวณผลตอบแทนและตัวชี้วัดทั้งหมด สำหรับใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน

วัตถุประสงค์:

1. ใช้เป็นตัวแทนสภาวะตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของประเทศไทย
2. ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน
3. ใช้ในการคำนวณตัวชี้วัดด้าน Alpha และ Excess Return
4. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน Risk-Adjusted Performance

หลักการตีความ:

ดัชนี SET50 สะท้อนผลการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมหากพอร์ตผู้เข้าแข่งขันมีผลตอบแทนที่สูงและค่าความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดังกล่าว ให้ถือว่ากลยุทธ์มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาด

Benchmark Return

คำนิยาม:

Benchmark Return หมายถึง ผลตอบแทนสะสมของดัชนี SET50 ตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน โดยใช้เป็นค่ามาตรฐาน (Benchmark) สำหรับเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน

วัตถุประสงค์:

1. ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน
2. ใช้เป็นฐานในการคำนวณ Excess Return
3. ใช้สะท้อนทิศทางและภาวะตลาดโดยรวมในช่วงเวลาการแข่งขัน
4. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ (Relative Performance)

การคำนวณ:

$$Benchmark\ Return = \frac{Index_{end} - Index_{start}}{Index_{start}}$$

โดยที่

Index Start = ค่าปิดรายวัน (Daily Closing Value) ของดัชนี SET50 ณ วันเริ่มต้นการแข่งขัน

Index End = ค่าปิดรายวัน (Daily Closing Value) ของดัชนี SET50 ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน

หมายเหตุ

- การคำนวณ Benchmark Return ใช้ค่าดัชนีแบบ Price Index (ไม่รวมเงินปันผล)
- ใช้ข้อมูลค่าปิดอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการ
- ไม่พิจารณาความเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน (Intraday Movement)
- คำนวณเป็นผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) ตลอดช่วงการแข่งขันเท่านั้น

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Index	Start Value	End Value	Benchmark Return
SET50 Index	1,000	1,080	8%

ดัชนี SET50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% ตลอดช่วงการแข่งขัน

หลักการตีความ:

- ค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตลาดโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันเริ่มต้น
- ค่าเป็นลบ (–) หมายถึง ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงจากวันเริ่มต้น
- ใช้เป็นฐานในการวัดว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าหรือต่ำกว่าตลาด

Benchmark Maximum Drawdown

คำนิยาม:

Benchmark Maximum Drawdown หมายถึง อัตราการปรับตัวลดลงสูงสุดของค่าปิดรายวัน (Daily Closing Value) ของดัชนี SET50 จากจุดสูงสุดสะสม (Running Peak) ไปยังจุดต่ำสุด (Trough) ก่อนที่ดัชนีจะกลับไปทำจุดสูงสุดใหม่ (Recovery) ภายในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

วัตถุประสงค์:

1. ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการประเมินระดับความเสี่ยงของตลาด
2. ใช้เปรียบเทียบกับ Portfolio Maximum Drawdown ของผู้เข้าแข่งขัน
3. ใช้เป็นเงื่อนไขคุณสมบัติ (Qualification) ในบางรางวัล

การคำนวณ:

$$Benchmark\ Max\ DD = \frac{Peak_{index} - Trough_{index}}{Peak_{index}}$$

โดยที่ **Peak index** = ค่าปิดสูงสุดสะสม (Running Peak) ของดัชนี SET50 ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือเท่ากับวันนั้น

Trough index = ค่าปิดต่ำสุดของดัชนีที่เกิดขึ้นภายหลังจากจุดสูงสุดสะสม (Running Peak) ดังกล่าว และก่อนที่ดัชนีจะกลับไปทำค่าปิดสูงสุดใหม่ (Recovery)

หมายเหตุ การคำนวณ Benchmark Maximum Drawdown จะพิจารณาจากข้อมูลค่าปิดรายวันของดัชนี SET50 เท่านั้น โดยไม่รวมความเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน (Intraday Price Movement) ทั้งนี้ การพิจารณา Trough จะสิ้นสุดลงเมื่อดัชนีกลับไปทำค่าปิดสูงสุดใหม่ (Recovery)

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Reference: SET50 Index

Trading Day	Closing index	Running Peak	Drawdown from Peak	Running Max DD
1	950	950	0%	0%
2	1000	1000	0%	0%
3	940	1000	6.0%	6.0%
4	930	1000	7.0%	7.0%
5	1100	1100	0%	7.0%
6	930	1100	15.5%	15.5%

ตลาดเคยปรับตัวลดลงสูงสุด **15.5%** จากจุดสูงสุด

หลักการตีความ:

- ค่ายิ่งสูง แสดงถึงความผันผวนหรือความเสี่ยงของตลาดที่สูง
- ใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบว่าพอร์ตผู้เข้าแข่งขันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าตลาด

2. Portfolio Performance Metrics

กลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน ทั้งในมิติของผลตอบแทนและความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. Portfolio Total Return
2. Portfolio Maximum Drawdown
3. Excess Return
4. Calmar Ratio

Portfolio Total Return

คำนิยาม:

Portfolio Total Return หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าพอร์ตสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของผู้เข้าแข่งขันตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน โดยสะท้อนผลลัพธ์สุทธิจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน NAV คำนวณจากมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ถือครองรวมกับเงินสดคงเหลือในพอร์ต ณ สิ้นวันทำการ

วัตถุประสงค์:

1. ใช้ประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตผู้เข้าแข่งขัน
2. ใช้เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ Excess Return
3. ใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดอันดับในรางวัลที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน

การคำนวณ:

$$Portfolio\ Total\ Return = \frac{NAV_{end} - NAV_{start}}{NAV_{start}}$$

โดยที่ **NAV Start** = มูลค่าพอร์ตสุทธิ ณ วันเริ่มต้นการแข่งขัน

NAV End = มูลค่าพอร์ตสุทธิ ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน

หมายเหตุ NAV ให้รวมมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือและเงินสดในพอร์ตตามราคาปิดของแต่ละวันทำการ คำนวณเป็นผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) ตลอดช่วงการแข่งขัน

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

NAV Start	NAV End	Portfolio Return
10,000,000	11,500,000	15%

พอร์ตมีผลตอบแทนรวม 15% ตลอดช่วงการแข่งขัน

หลักการตีความ:

- ค่าเป็นบวก (+) หมายถึง พอร์ตมีกำไรสุทธิ
- ค่าเป็นลบ (–) หมายถึง พอร์ตมีผลขาดทุนสุทธิ
- ค่ายิ่งสูง แสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

Portfolio Maximum Drawdown

คำนิยาม:

Portfolio Maximum Drawdown หมายถึง อัตราการปรับตัวลดลงสูงสุดของมูลค่าพอร์ตสุทธิ ณ ราคาปิดรายวัน (Daily Closing NAV) จากจุดสูงสุดสะสม (Running Peak) ไปยังจุดต่ำสุด (Trough) ก่อนที่พอร์ตจะกลับไปทำมูลค่าสูงสุดใหม่ (Recovery) ภายในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

วัตถุประสงค์:

1. ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการประเมินระดับความเสี่ยงของพอร์ต
2. ใช้เปรียบเทียบกับ Benchmark Maximum Drawdown เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการคำนวณ Calmar Ratio
4. ใช้เป็นเกณฑ์ Qualification และ Ranking ในรางวัลด้าน Risk Control

การคำนวณ:

$$Portfolio\ Max\ DD = \frac{Peak_{NAV} - Trough_{NAV}}{Peak_{NAV}}$$

โดยที่

Peak NAV = ค่าปิดสูงสุดสะสม (Running Peak) ของมูลค่าพอร์ตสุทธิ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือเท่ากับวันนั้น
Trough NAV = ค่าปิดต่ำสุดของมูลค่าพอร์ตสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังจากจุดสูงสุดสะสม (Running Peak) ดังกล่าว และก่อนที่พอร์ตจะกลับไปทำมูลค่าสูงสุดใหม่ (Recovery)

หมายเหตุ การคำนวณ Portfolio Maximum Drawdown จะพิจารณาจากข้อมูลมูลค่าพอร์ตสุทธิ ณ ราคาปิดรายวัน (Daily Closing NAV) เท่านั้น โดยไม่รวมความเคลื่อนไหวของมูลค่าพอร์ตภายในวัน (Intraday Mark-to-Market Movement) ทั้งนี้ การพิจารณา Trough จะสิ้นสุดลงเมื่อพอร์ตกลับไปทำมูลค่าสูงสุดใหม่ (Recovery)

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Trading Day	Closing NAV	Running Peak	Drawdown from Peak	Running Max DD
1	10,000,000	10,000,000	0%	0%
2	10,500,000	10,500,000	0%	0%
3	9,800,000	10,500,000	6.7%	6.7%
4	9,600,000	10,500,000	8.6%	8.6%
5	10,800,000	10,800,000	0%	8.6%
6	9,900,000	10,800,000	8.3%	8.6%

พอร์ตเคยปรับตัวลดลงสูงสุด **8.6%** จากจุดสูงสุดสะสม

หลักการตีความ:

- ค่ายิ่งสูง แสดงถึงการปรับตัวลดลงที่รุนแรง และความเสี่ยงที่สูง
- ค่ายิ่งต่ำ แสดงถึงความสามารถในการจำกัดการขาดทุน
- ใช้เปรียบเทียบกับ Benchmark Maximum Drawdown เพื่อประเมินความเสี่ยงเชิงสัมพัทธ์
- ค่านี้ไม่สะท้อนความถี่ของการขาดทุน แต่สะท้อนความรุนแรงสูงสุดของการขาดทุนในช่วงการแข่งขัน

Excess Return

คำนิยาม:

Excess Return หมายถึง ผลตอบแทนส่วนเพิ่มของพอร์ตผู้เข้าแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นตัวชี้วัดว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาดมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์:

1. ใช้วัดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด (Outperformance)
2. ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมิน Alpha
3. ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการจัดอันดับด้านผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบ
4. ใช้ประเมินประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตเทียบกับ Benchmark

การคำนวณ:

$$Excess\ Return = Portfolio\ Return - Benchmark\ Return$$

โดยที่

Portfolio Total Return = ผลตอบแทนสะสมของพอร์ตผู้เข้าแข่งขันตลอดช่วงการแข่งขัน

Benchmark Return = ผลตอบแทนสะสมของดัชนีอ้างอิง SET50 Index ในช่วงเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ ทั้งสองค่าคำนวณจากราคาปิด (Closing Price) ณ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการแข่งขัน

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Portfolio Return	Benchmark Return	Excess Return
15%	8%	7%

ผู้เข้าแข่งขันสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด 7%

หลักการตีความ:

- ค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาด (Outperformance)
- ค่าเป็นลบ (–) หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันมีผลตอบแทนต่ำกว่าตลาด (Underperformance)
- ค่าใกล้ศูนย์ หมายถึง ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับตลาด
- ค่ายิ่งสูง สะท้อนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเชิงกลยุทธ์ได้ดีกว่า Benchmark

Calmar Ratio

คำนิยาม:

Calmar Ratio หมายถึง อัตราส่วนที่ใช้วัดผลตอบแทน (Total Return) เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านการขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ของพอร์ต โดยสะท้อนความสามารถในการสร้างผลตอบแทนภายใต้การควบคุมความเสี่ยง

วัตถุประสงค์:

1. ใช้ประเมินประสิทธิภาพเชิงปรับความเสี่ยง (Risk-Adjusted Performance)
2. ใช้เปรียบเทียบผู้เข้าแข่งขันที่มีระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน
3. ใช้เป็นเกณฑ์การจัดอันดับในรางวัลที่เน้นความสมดุลระหว่างผลตอบแทนและการควบคุมความเสี่ยง

การคำนวณ:

$$Calmar\ Ratio = \frac{Portfolio\ Total\ Return}{Portfolio\ Maximum\ Drawdown}$$

โดยที่

Portfolio Total Return = ผลตอบแทนสะสมของพอร์ตตลอดช่วงการแข่งขัน

Portfolio Maximum Drawdown = อัตราการลดลงสูงสุดของมูลค่าพอร์ตจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเวลาเดียวกัน โดย Maximum Drawdown แสดงในรูปค่าร้อยละ (Absolute Percentage)

หมายเหตุ

- ใช้ค่าผลตอบแทนสะสม (Cumulative Return) ตลอดช่วงการแข่งขัน
- ใช้ Maximum Drawdown ที่คำนวณจาก NAV ณ ราคาปิด (Closing Price)

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Portfolio Return	Portfolio Max DD	Calmar Ratio
15%	15%	1%

ทุก 1 หน่วยของความเสี่ยงจากการขาดทุนสูงสุด สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 1 หน่วย

หลักการตีความ:

- ค่า > 1 หมายถึง พอร์ตสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าระดับความเสี่ยงจาก Drawdown
- ค่า = 1 หมายถึง ผลตอบแทนและความเสี่ยงอยู่ในระดับสมดุล
- ค่า < 1 หมายถึง ผลตอบแทนอาจไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- ค่ายิ่งสูง สะท้อนคุณภาพของผลตอบแทนที่ดีภายใต้การควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Trading Activity Metrics

กลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินพฤติกรรมการซื้อขายของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งในมิติของความถี่และระดับการเข้าลงทุนในตลาด ประกอบด้วย

1. Round-Trip
2. Average Portfolio Exposure

Round-Trip

คำนิยาม:

Round-Trip หมายถึง การเปิดและปิดสถานะการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกันครบหนึ่งรอบ โดยพิจารณาว่ามีการซื้อ (**Buy**) และขาย (**Sell**) จนครบจำนวนหน่วยที่เปิดสถานะไว้

ในการแข่งขันนี้ การคำนวณ **Round-Trip** ให้ใช้หลักการ **First-In, First-Out (FIFO)** เป็นฐานในการจับคู่รายการซื้อและขาย กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ถูกซื้อก่อน จะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขายออกก่อนตามลำดับเวลา

วัตถุประสงค์:

1. ใช้วัดความถี่และกิจกรรมการซื้อขายและเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารพอร์ต
2. ใช้เป็นเกณฑ์การจัดอันดับในรางวัลที่เกี่ยวข้องกับความ **Active** ของการลงทุน
3. ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณารางวัล

การคำนวณ:

1. จับคู่รายการซื้อและขายของหลักทรัพย์แต่ละตัวตามลำดับเวลา
2. ใช้หลัก **FIFO** ในการจับคู่จำนวนหน่วยที่ซื้อกับจำนวนหน่วยที่ขาย
3. การซื้อหรือขายบางส่วน (**Partial Fill**) ให้คำนวณตามจำนวนหน่วยที่จับคู่ได้จริง
4. เมื่อจำนวนหน่วยที่ซื้อถูกขายออกครบตามจำนวนที่จับคู่ ให้ถือว่าเกิด **Round-Trip** จำนวน 1 ครั้ง

โดยที่ **Buy** = จำนวนหน่วยหลักทรัพย์ที่ซื้อในแต่ละรายการ

Sell = จำนวนหน่วยหลักทรัพย์ที่ขายในแต่ละรายการ

Round-Trip (1 ครั้ง) = การจับคู่ Buy และ Sell ครบจำนวนหน่วยที่เปิดสถานะไว้ตามหลัก FIFO

หมายเหตุ

- การคำนวณพิจารณาเป็นรายหลักทรัพย์ (**Per Symbol Basis**)
- เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมการซื้อขาย (**Trading Activity Indicator**) ไม่ใช่ตัวชี้วัดผลตอบแทน
- ใช้ข้อมูลธุรกรรมตามเวลาที่บันทึกจริงในระบบการแข่งขัน
- หากมีการถือครองข้ามวัน การปิดสถานะในภายหลังยังถือเป็น **Round-Trip** ได้เมื่อครบเงื่อนไข

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Table_1: Order Flow (FIFO Example)

Oder No	Buy volume	Sell volume	FIFO Matched Volume	Outstanding Volume	Round-Trip Trigger
1	1,000	-	-	1,000	0
2	-	600	600 [Lot1]	400	0
3	-	400	400 [Lot1]	0	+1
4	800	-	-	800	0
5	-	300	300 [Lot4]	500	0
6	500	-	-	1,000	0
7	400	-	-	1,400	0
8	1,000	-	-	2,400	0
9	-	900	500 [Lot4] + 400 [Lot6]	1,500	+1
10	-	1,500	100 [Lot6] + 400 [Lot7] + 1,000 [Lot8]	0	+3

Table_2: Lot Summary (FIFO Tracking)

Lot ID	Opened at Order	Initial volume	Total Closed volume	Outstanding /Lot	Closed at Order	Round-Trip
Lot1	1	1,000	1,000	0	3	1
Lot4	4	800	800	0	9	1
Lot6	6	500	500	0	10	1
Lot7	7	400	400	0	10	1
Lot8	8	1,000	1,000	0	10	1

หมายเหตุ

- Outstanding Volume คือ ปริมาณหลักทรัพย์คงเหลือที่ยังไม่ได้ถูกปิดด้วยธุรกรรมตรงข้าม ตามหลัก FIFO
- Round-Trip Trigger แสดงจำนวน Round-Trip ที่เกิดขึ้นในคำสั่งนั้น (Incremental)
- การคำนวณ Round-Trip จะดำเนินการแยกตามแต่ละหลักทรัพย์ (Symbol) อย่างอิสระ และไม่สามารถนำธุรกรรมของหลักทรัพย์ต่าง Symbol มาจับคู่กันได้

หลักการตีความ:

- จำนวน Round-Trip สูง แสดงถึงกลยุทธ์ที่มีความถี่ในการซื้อขายสูง (Active Trading)
- จำนวน Round-Trip ต่ำ แสดงถึงกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวหรือถือครองต่อเนื่อง
- ตัวชี้วัดนี้ไม่สะท้อนคุณภาพของการเทรด แต่สะท้อน “ระดับกิจกรรม” ในตลาด

Average Portfolio Exposure

คำนิยาม:

Average Portfolio Exposure หมายถึง สัดส่วนเฉลี่ยของมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าพอร์ตสุทธิ (NAV) ตลอดช่วงการแข่งขัน เป็นตัวชี้วัดระดับการเข้าร่วมตลาด (Market Participation) ของผู้เข้าแข่งขัน ว่าพอร์ตมีการลงทุนจริงในตลาดมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเงินทุนทั้งหมด

วัตถุประสงค์:

1. ใช้ประเมินว่าผู้เข้าแข่งขันมีการลงทุนจริงในตลาดมากน้อยเพียงใด
2. ใช้ป้องกันพฤติกรรมลดความเสี่ยงโดยการถือเงินสดในสัดส่วนสูงตลอดการแข่งขัน
3. ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณารางวัล

การคำนวณ:

$$Average\ Portfolio\ Exposure = \frac{\sum_{t=1}^{T} Invested\ Value_t}{\sum_{t=1}^{T} NAV_t}$$

โดยที่

Invested Value t = มูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ที่ถือครอง ณ สิ้นวันทำการที่ t

NAV t = มูลค่าพอร์ตสุทธิ ณ สิ้นวันทำการที่ t

T = จำนวนวันทำการทั้งหมดในช่วงการแข่งขัน

หมายเหตุ

- ใช้ราคาปิด (Closing Price) ในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์แต่ละวัน
- คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยตลอดช่วงการแข่งขัน

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Trading Day	NAV	Holding Value	Daily Exposure
1	10,000,000	8,000,000	80%
2	10,500,000	7,000,000	67%
3	11,000,000	9,000,000	82%
Average Exposure			**76%**

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยการลงทุนในตลาดตลอดช่วงตัวอย่างเท่ากับ **76%**

หลักการตีความ:

- ค่าใกล้ 100% หมายถึง มีการลงทุนในตลาดเกือบเต็มพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ
- ค่าใกล้ 0% หมายถึง มีการถือเงินสดเป็นหลัก
- ค่าระดับปานกลาง สะท้อนกลยุทธ์ที่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามภาวะตลาด
- ตัวชี้วัดนี้ไม่สะท้อนผลตอบแทนหรือความเสี่ยงโดยตรง แต่สะท้อน “ระดับการมีส่วนร่วมในตลาด”

4. Trade Quality Metrics

กลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพของการตัดสินใจซื้อขาย โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแต่ละรอบการเทรด (Round-Trip) มากกว่าการดูผลตอบแทนรวมของพอร์ต ประกอบด้วย

1. Win Rate
2. Expected Payoff

Win Rate

คำนิยาม:

Win Rate หมายถึง สัดส่วนของจำนวน Round-Trip ที่มีกำไร เมื่อเทียบกับจำนวน Round-Trip ทั้งหมดที่ปิดสถานะสมบูรณ์ในช่วงเวลาการแข่งขัน

เป็นตัวชี้วัดความแม่นยำ (Accuracy) ของการตัดสินใจซื้อขาย ว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถทำกำไรจากจำนวนรอบการเทรดได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์:

1. ใช้วัดความแม่นยำในการตัดสินใจลงทุน
2. ใช้เป็นเกณฑ์การจัดอันดับในรางวัลที่เน้น Precision หรือ Accuracy
3. ใช้ร่วมกับ Expected Payoff เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการเทรด

การคำนวณ:

$$Win\ Rate = \frac{Number\ of\ Profitable\ Round\text{-}Trips}{Total\ Round\text{-}Trips}$$

โดยที่

Profitable Round-Trip = Round-Trip ที่มีกำไรสุทธิเป็นบวก หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามกติกาแข่งขัน

Total Round-Trips = จำนวน Round-Trip ทั้งหมดที่ปิดสถานะสมบูรณ์ในช่วงการแข่งขัน

หมายเหตุ

- การคำนวณผลกำไรของแต่ละ Round-Trip ให้พิจารณาตามหลัก FIFO ในการจับคู่รายการซื้อและขาย
- คำนวณเฉพาะ Round-Trip ที่ปิดสถานะครบถ้วนแล้วเท่านั้น ไม่รวมสถานะที่ยังเปิดค้างอยู่ ณ วันสิ้นสุด
- กรณี Round-Trip Net Profit มีค่าเท่ากับศูนย์ จะไม่ถูกจัดเป็นทั้งกำไรหรือขาดทุนและไม่นำมาคำนวณ

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

Total Round-Trips	Profitable Round-Trips	Win Rate
10	7	70%

จากการเทรดทั้งหมด 10 รอบ มีกำไร 7 รอบ

หลักการตีความ:

- ค่าใกล้ 100% หมายถึง มีความแม่นยำในการเทรดสูง
- ค่าใกล้ 50% หมายถึง ความแม่นยำอยู่ในระดับกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งทั้งหมด
- ค่า ต่ำกว่า 50% หมายถึง จำนวนรอบที่ขาดทุนมากกว่ารอบที่มีกำไร
- Win Rate เพียงอย่างเดียวไม่สะท้อนคุณภาพระบบการลงทุน จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับขนาดกำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อรอบ (Expected Payoff)

Expected Payoff

คำนิยาม:

Expected Payoff หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลกำไรหรือขาดทุนที่คาดหวังต่อ 1 Round-Trip โดยคำนึงถึงทั้งความแม่นยำในการเทรด (Win Rate) และขนาดกำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อรอบ

เป็นตัวชี้วัด “คุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์” ของระบบการเทรด ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวมีความคาดหวังผลตอบแทนเป็นบวกหรือลบในระยะยาว

วัตถุประสงค์:

1. ใช้ประเมินว่ากลยุทธ์มีความคาดหวังเชิงบวก (Positive Expectancy) หรือไม่
2. ใช้เปรียบเทียบคุณภาพระบบการเทรดของผู้เข้าแข่งขัน
3. ใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการจัดอันดับ หรือ Tie-breaker ในกรณีคะแนนใกล้เคียงกัน
4. ใช้วิเคราะห์ Trade Quality ควบคู่กับ Win Rate

การคำนวณ:

$$Expected\ Payoff = (Win\ Rate \times Avg\ Gain) - (Loss\ Rate \times Avg\ Loss)$$

โดยที่

Win Rate	=	สัดส่วนของ Round-Trip ที่มีกำไร
Loss Rate	=	1 – Win Rate
Avg Gain	=	กำไรเฉลี่ยต่อ Round-Trip ที่มีกำไร
Avg Loss	=	ขาดทุนเฉลี่ยต่อ Round-Trip ที่ขาดทุน (ใช้ค่า Absolute หรือค่าบวก)

หมายเหตุ

- คำนวณเฉพาะ Round-Trip ที่ปิดสถานะสมบูรณ์แล้ว
- ไม่รวมสถานะที่ยังเปิดค้างอยู่ ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน
- Expected Payoff เป็นค่าผลลัพธ์เชิงจำนวนเงิน (หรือหน่วยผลตอบแทน) ต่อ 1 รอบการเทรด

ตัวอย่างเชิงหลักการ:

ข้อมูลตัวอย่าง

รายการ	ค่า
จำนวน Round-Trip ทั้งหมด	100
จำนวน Round-Trip ที่กำไร	60
จำนวน Round-Trip ที่ขาดทุน	40
กำไรเฉลี่ยต่อ Round-Trip ที่กำไร (Avg Gain)	1200
ขาดทุนเฉลี่ยต่อ Round-Trip ที่ขาดทุน (Avg Loss)	800

การคำนวณ

Expected Payoff = (0.6 x 1200) – (0.4 x 800)

= 720 – 320

= 400

ดังนั้น Expected Payoff = 400 บาทต่อ 1 Round-Trip

หมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ทุก ๆ 1 รายการซื้อขายแบบ Round-Trip คาดว่าจะสร้างกำไรสุทธิ **400 บาท**

หลักการตีความ:

- ค่า > 0 หมายถึง กลยุทธ์มีความคาดหวังเชิงบวกในระยะยาว
- ค่า = 0 หมายถึง ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ในระดับคุ้มทุน
- ค่า < 0 หมายถึง กลยุทธ์มีความคาดหวังเชิงลบ
- Expected Payoff สูง แม้ Win Rate ไม่สูง อาจสะท้อนระบบแบบ “กำไรครั้งใหญ่ ขาดทุนครั้งเล็ก”
- Expected Payoff ต่ำ แม้ Win Rate สูง อาจสะท้อนระบบแบบ “กำไรเล็ก ขาดทุนหนัก”
- ตัวชี้วัดนี้สะท้อนความสมดุลระหว่าง Accuracy และ Risk/Reward Ratio

การพิจารณารางวัล

จำนวนและประเภทรางวัลจะถูกพิจารณาหลังจากจบการแข่งขัน โดยจะพิจารณาจากจำนวนทีมเข้าแข่งขัน และการมีส่วนร่วมในการแข่งขันตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในทุกกรณี

เงื่อนไขการมอบรางวัล (Award Conditions)

1. กรณีมีจำนวนทีมที่ผ่านการทดสอบก่อนเริ่มการแข่งขันและมีสิทธิ์อยู่ในตารางการจัดอันดับ (Ranking) น้อยกว่า 20 ทีม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลด จำนวนและมูลค่าของรางวัล ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้แข่งขันและเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
2. กรณีมีจำนวนทีมที่ผ่านการทดสอบก่อนเริ่มการแข่งขันและมีสิทธิ์อยู่ในตารางการจัดอันดับ (Ranking) ตั้งแต่ 20 ถึง 40 ทีมโดยทีมที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น (Common Criteria) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลหลัก (Main Award) จำนวนสูงสุด 4 รางวัล
3. กรณีมีจำนวนทีมที่ผ่านการทดสอบก่อนเริ่มการแข่งขันและมีสิทธิ์อยู่ในตารางการจัดอันดับ (Ranking) มากกว่า 40 ทีมโดยทีมที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น (Common Criteria) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบรางวัลหลัก (Main Award) และรางวัลเพิ่มเติม (Additional Award) จำนวนสูงสุด14 รางวัล
4. กรณีไม่มีทีมใดผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น(Common Criteria) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการมอบรางวัล จำนวนและมูลค่าของรางวัลตามความเหมาะสม และเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
5. กรณีไม่มีทีมใดผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าสู่ตารางการจัดอันดับ(Ranking) ก่อนเริ่มการแข่งขัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัลทั้งหมด

เงื่อนไขการรับรางวัล (Prize Eligibility Conditions)

1. ผู้เข้าแข่งขันที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2024 หรือ 2025 และได้รับรางวัลอันดับที่ 1, 2 หรือ 3 จากบริษัทฯ แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในปี 2026
2. สมาชิกในทีมผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดียวกัน และมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัทฯ
3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการพิจารณารางวัลครบถ้วนทุกประการ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
4. บริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยตรง หรือมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับรางวัล แล้วแต่กรณี
5. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่า ในระหว่างการแข่งขันหรือภายหลังการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันมีการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของการแข่งขัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันดังกล่าวจากการแข่งขันโดยทันที และ/หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการได้รับทุนการศึกษา รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล (Common Criteria)

ผู้เข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. Portfolio Max DD < 1.5 × Benchmark Max DD
2. Minimum 5 Round-Trips
3. Average Portfolio Exposure ≥ 50%
4. Expected Payoff > 0

ประเภทรางวัลและเกณฑ์การพิจารณา (Award Categories and Ranking Criteria)

1. **รางวัลหลัก** (Main Award) 4 **รางวัล**

- **Best Alpha Award (Alpha model) 3 รางวัล (ความยากระดับ: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐)**
    - Additional Criteria:
        - Portfolio Total Return ≥ 0
        - Excess Return ≥ 0
    - Ranking Criteria
        - Highest Excess Return
        - Highest Calmar Ratio
        - Highest Portfolio Total Return
- **Best Risk Control Award (Survival model) 1 รางวัล (ความยากระดับ: ⭐ ⭐ ⭐)**
    - Ranking criteria:
        - Highest Calmar Ratio
        - Highest Excess Return
        - Lowest Maximum Drawdown

2. **รางวัลเพิ่มเติม** (Additional Awards) 10 **รางวัล**

- **Most Active Trader Award 5 รางวัล (ความยากระดับ: ⭐)**
    - Ranking criteria: Highest Round-Trips
- **Precision Trader Award 5 รางวัล (ความยากระดับ: ⭐)**
    - Ranking criteria: Highest Win Rate